



PRIMEIRA ENTREGA • 2026.2

Organiza

Organizador de Trabalhos em Grupo

Disciplina: Projeto de Extensão em Web Back-End

Professor: Marcos

Integrantes: Isaac Azevedo Werneck - matrícula 2024101179

Tassia Carolina de Mello Costa - matrícula 2024200009

Data: 28 de setembro de 2026

1. Visão geral do projeto

O Organiza é uma aplicação web para universitários e pequenas equipes criarem grupos, compartilharem tarefas e acompanharem o trabalho concluído em um único lugar. A proposta prioriza rapidez, clareza e pouca configuração.

Problema identificado

Trabalhos em grupo são frequentemente coordenados por mensagens dispersas e anotações separadas. Isso dificulta saber o que falta, quem já está no grupo e se todos estão vendo a mesma situação das tarefas.

Público-alvo

- Principal: estudantes universitários que realizam trabalhos acadêmicos em grupo.
- Secundário: pequenas equipes que precisam de uma solução rápida para organizar atividades.

Objetivo geral

Criar uma aplicação prática que permita a usuários autenticados montar um grupo, convidar outras pessoas por um código único e acompanhar tarefas compartilhadas.

Equipe e divisão

Isaac Azevedo Werneck e Tassia Carolina de Mello Costa dividem igualmente análise, documentação, front-end, back-end, banco de dados, testes e apresentação.

Matrículas: Isaac 2024101179 | Tassia 2024200009

CRITÉRIO DE SUCESSO

Dois usuários distintos conseguem entrar no mesmo grupo por código, visualizar a mesma tarefa e persistir sua alteração de estado.

2. Escopo e requisitos

Escopo do MVP

- Cadastro, login, sessão persistente e logout.
- Criação de grupo com geração automática de código de convite.
- Entrada de outro usuário no grupo por meio do código.
- Listagem de grupos, membros e tarefas compartilhadas.
- Criação de tarefa e alteração entre pendente e concluída.
- Validação das entradas e autorização por participação no grupo.

Requisitos funcionais principais

ID	Requisito
RF01-RF04	Cadastrar, autenticar, manter sessão e encerrar sessão.
RF05-RF09	Listar e criar grupos, gerar convite, entrar por código e exibir grupo.
RF10-RF12	Criar e listar tarefas e alterar seu estado.

Requisitos não funcionais

Área	Aplicação no projeto
Segurança	Senha com hash seguro, cookie HttpOnly e autorização no back-end.
Usabilidade	Ações principais em poucos passos e mensagens compreensíveis.
Persistência	SQLite mantém usuários, grupos, tarefas e sessões.
Manutenção	Separação simples entre interface, servidor e banco.

Fora do MVP

Recuperação de senha, permissões diferentes, responsáveis e prazos, comentários, anexos, notificações, chat, aplicativo móvel e integrações externas permanecem fora da primeira versão.

3. Regras de negócio e aceite

Regra	Descrição
Usuário	Nome único; credenciais obrigatórias; senha nunca armazenada em texto puro.
Grupo	Código de convite único; criador incluído automaticamente; participação sem duplicidade.
Acesso	Somente usuários autenticados e membros consultam ou alteram um grupo.
Tarefa	Título obrigatório; pertence a um grupo; inicia pendente; qualquer membro pode alterar o estado.

Critérios de aceite verificados

- Dois usuários diferentes conseguem criar contas; duplicidade de nome é rejeitada.
- O criador recebe um grupo com código único e passa a ser membro automaticamente.
- Outro usuário entra com o código correto; código inexistente e entrada duplicada são recusados.
- A tarefa nasce pendente, é vista por outro membro e mantém o novo estado após atualização.
- Um usuário de fora recebe resposta 403 ao tentar acessar o grupo.

Atores

Ator	Ações
Visitante	Criar conta e entrar.
Usuário autenticado	Ver, criar e entrar em grupos; encerrar sessão.
Membro do grupo	Ver participantes e tarefas; criar e concluir tarefas.

4. Processo BPMN

O diagrama representa o fluxo completo entre usuário, sistema e SQLite: autenticação, criação ou entrada em grupo, criação de tarefa, conclusão e logout.

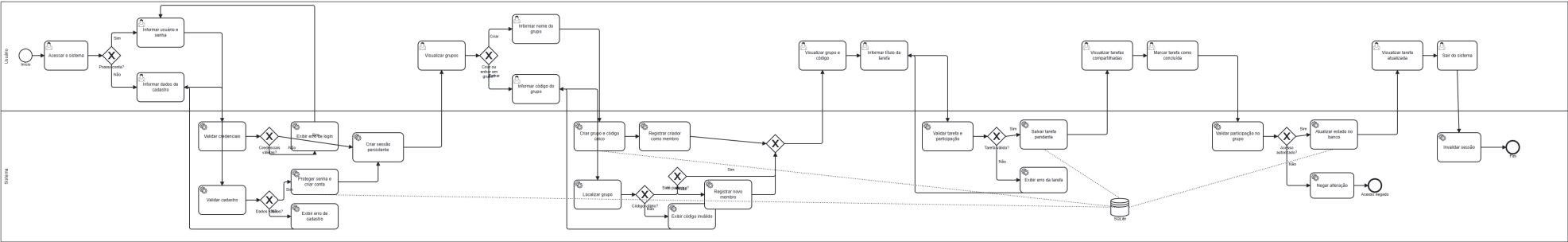


Figura 1 - Visão geral do processo Organizar trabalho em grupo.

Etapa	Fluxo principal	Alternativa tratada
Acesso	Cadastro ou login cria sessão persistente.	Dados ou credenciais inválidos retornam ao formulário.
Grupo	Usuário cria grupo ou entra por código.	Código inválido gera nova tentativa; membro não é duplicado.
Tarefa	Membro cria a tarefa pendente e depois a conclui.	Entrada inválida é recusada.
Segurança	Participação é verificada antes da alteração.	Acesso não autorizado é negado.

5. Modelo do banco de dados

O SQLite foi escolhido por ser relacional, local e executável sem instalar um servidor separado. O projeto usa o módulo nativo `node:sqlite`.

Tabela	Função	Relações e controles
users	Contas dos usuários.	username único; senha processada com script.
groups	Grupos de trabalho.	Criador e invite_code único.
group_members	Relação usuários-grupos.	Chave composta evita participação duplicada.
tasks	Tarefas compartilhadas.	Pertence a um grupo; estado 0/1 e data de conclusão.
sessions	Sessões persistentes.	Guarda hash do token, usuário e expiração.

Relacionamentos

Origem	Cardinalidade	Destino
Usuário	1:N	Grupos criados
Usuário	N:N por group_members	Grupos em que participa
Grupo	1:N	Tarefas
Usuário	1:N	Sessões e tarefas criadas

Integridade

- PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL e CHECK reforçam as regras no próprio banco.
- ON DELETE CASCADE remove vínculos e tarefas dependentes quando necessário.
- PRAGMA foreign_keys = ON é ativado em cada conexão.
- Índices atendem às consultas de grupos, tarefas e sessões.

6. Arquitetura e tecnologias

Arquitetura cliente-servidor

NAVEGADOR	HTTP + JSON	SERVIDOR	SQL	BANCO
HTML • CSS • JavaScript	→	Node.js • Express	→	SQLite
Interface e interações		Rotas, validação e regras		Persistência e integridade

Escolhas técnicas

Tecnologia	Uso e justificativa
HTML, CSS e JavaScript	Recursos nativos, responsivos e suficientes para o MVP.
Node.js 24+	Uma linguagem no front e back; oferece sqlite, crypto e test nativos.
Express	Única dependência; simplifica HTTP, JSON e arquivos estáticos.
SQLite	Banco relacional local em um arquivo, com configuração mínima.

Organização do código

Pasta	Conteúdo
public/	Páginas, estilos e JavaScript do navegador.
src/	Servidor, autenticação, regras e acesso ao banco.
database/	Esquema SQL, inicialização e teste do banco.
test/	Teste integrado do fluxo da API.
docs/	Requisitos, BPMN, banco, arquitetura, checklist e evidências.

7. Implementação do MVP

Rotas principais

Método	Rota	Função
POST	/api/auth/register	Cadastrar e iniciar sessão.
POST	/api/auth/login	Autenticar usuário.
POST	/api/auth/logout	Encerrar sessão.
GET	/api/auth/me	Consultar sessão atual.
GET / POST	/api/groups	Listar ou criar grupos.
POST	/api/groups/join	Entrar pelo código.
GET	/api/groups/:groupId	Consultar grupo, membros e tarefas.
POST	/api/groups/:groupId/tasks	Criar tarefa.
PATCH	/api/groups/:groupId/tasks/:taskId	Alterar estado da tarefa.

Segurança implementada

- Senhas derivadas com scrypt e salt individual.
- Token de sessão aleatório; somente seu hash fica no banco.
- Cookie HttpOnly, SameSite=Lax e Secure quando houver HTTPS.
- Consultas SQL parametrizadas e verificação de participação no servidor.
- Mensagens de login não revelam qual credencial está incorreta.

8. Evidências da interface

Tela de acesso

O acesso concentra login e cadastro, com linguagem curta e indicação direta das funções do sistema.

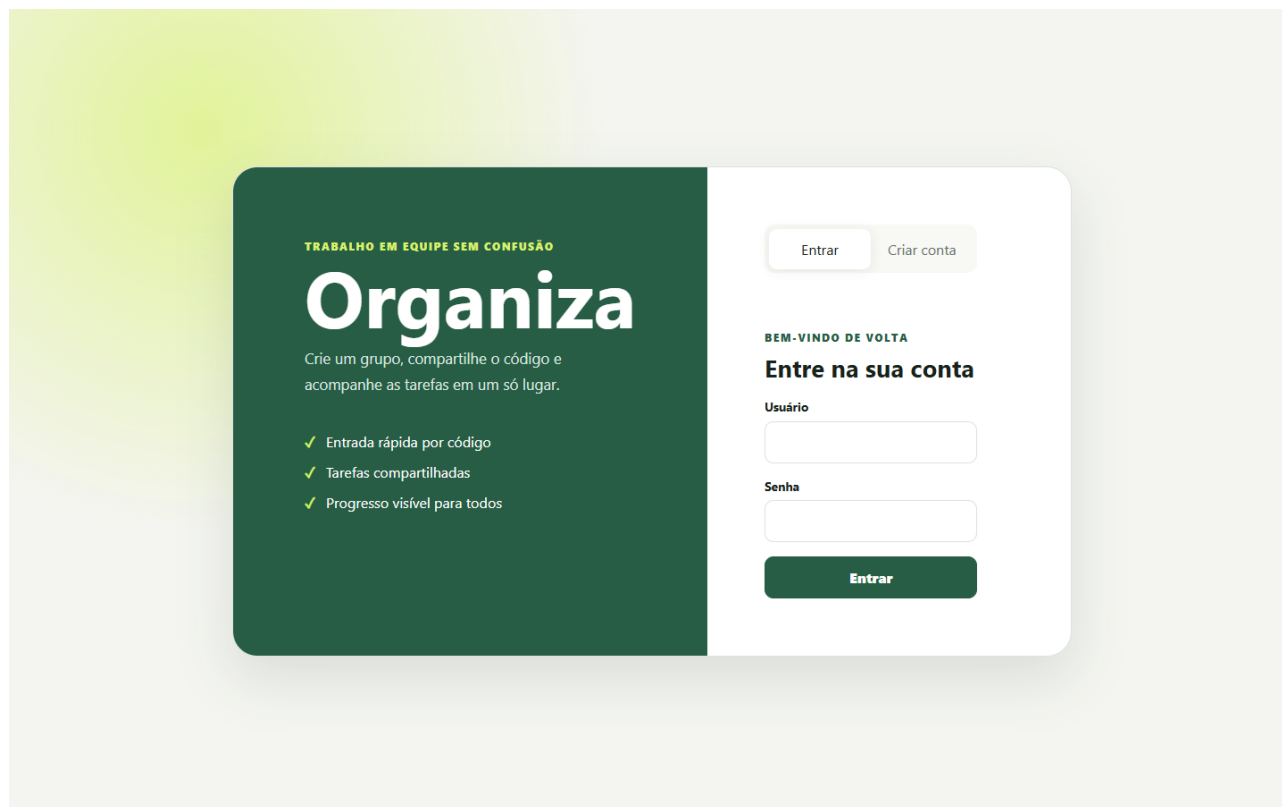


Figura 2 - Tela inicial do Organiza executada no navegador.

8. Evidências da interface (continuação)

Painel de grupo e tarefas

A imagem comprova o grupo criado, o código de convite, o usuário autenticado e a tarefa persistida como concluída.

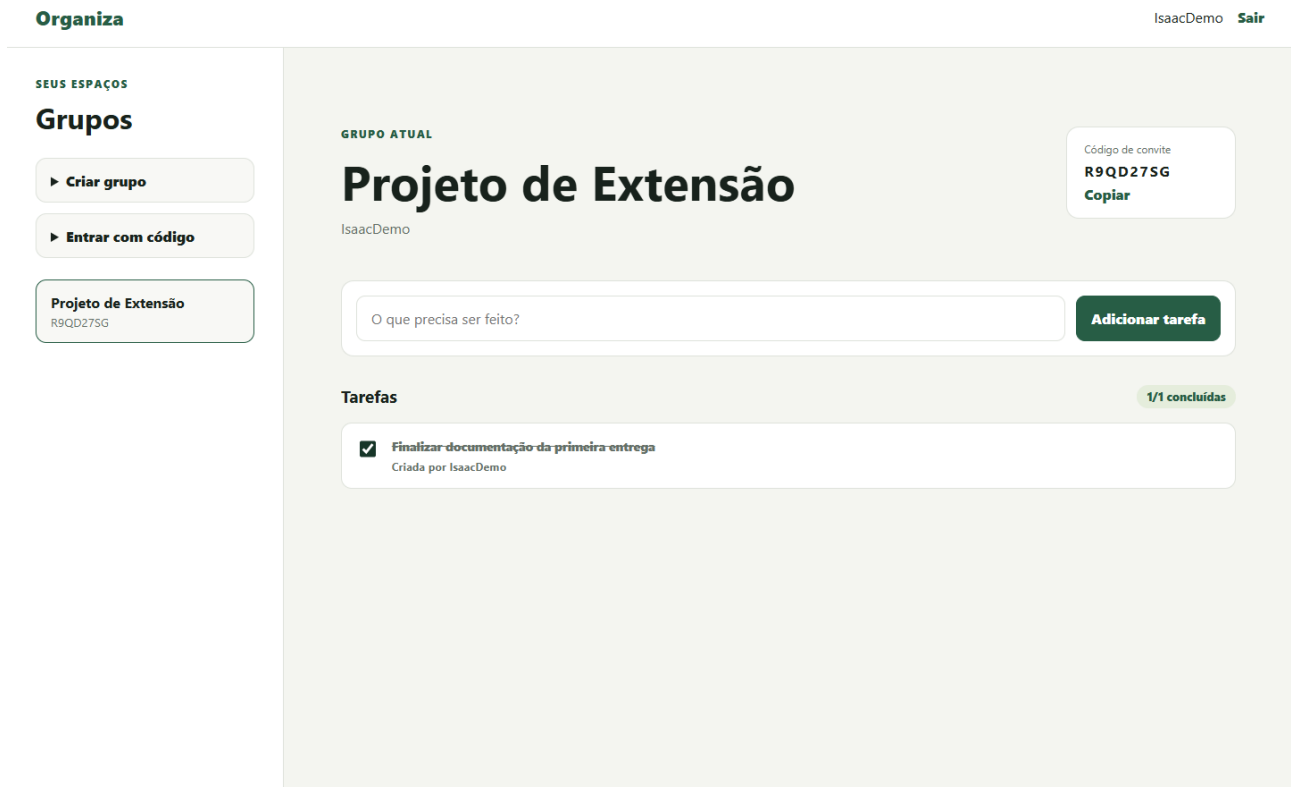


Figura 3 - Grupo Projeto de Extensão com uma tarefa concluída (1/1).

9. Verificação e resultados

Teste automatizado

O comando `npm test` executa o teste do esquema e um fluxo integrado da API. Resultado final: 2 testes aprovados e 0 falhas.

Cenário	Resultado
Criação do banco e restrições	Aprovado; integridade ok e chaves estrangeiras ativas.
Cadastro e duplicidade	Aprovado; contas distintas aceitas e nome repetido rejeitado.
Grupo e convite	Aprovado; criador incluído e segundo usuário entra pelo código.
Tarefa compartilhada	Aprovado; outro membro visualiza e conclui a tarefa.
Autorização	Aprovado; usuário externo recebe HTTP 403.
Logout	Aprovado; sessão deixa de autorizar novas operações.

Validação manual

O fluxo foi repetido no navegador com dois usuários. Durante a verificação foram corrigidos a exibição de elementos ocultos e o momento de leitura dos formulários antes de desabilitar os controles.

Resultado

O critério de sucesso foi atendido: usuários distintos compartilham um grupo e a mesma tarefa com persistência e controle de acesso.

10. Execução, repositório e conclusão

Como executar

Etapa	Comando
1. Clonar	git clone https://github.com/isaacwerneck/trabalho-extensao-back-end.git
2. Instalar	npm install
3. Criar banco	npm run init-db
4. Iniciar	npm start
5. Abrir	http://localhost:3000
6. Testar	npm test

Repositório

github.com/isaacwerneck/trabalho-extensao-back-end

Conclusão

A primeira versão do Organiza transforma o problema identificado em um sistema web funcional, documentado e testado. A solução entrega o núcleo necessário sem complexidade desnecessária: autenticação, grupos por convite, tarefas compartilhadas e persistência local.

Próximas etapas após avaliação

- Validar o material com o professor e aplicar o feedback recebido.
- Avaliar responsáveis e prazos somente se forem necessários para a segunda entrega.
- Repetir os testes e revisar a documentação antes do envio final no AVA.

MVP IMPLEMENTADO • DOCUMENTADO • TESTADO